



Vestibular UNESP 2004

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24						

Sumário

1 UNESP 2004

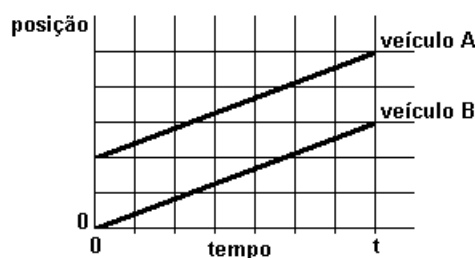
- 1.1 UNESP 2004
- 1.2 Física - UNESP - 2004 - Julho

2 Gabarito

1 UNESP 2004

1.1 UNESP 2004

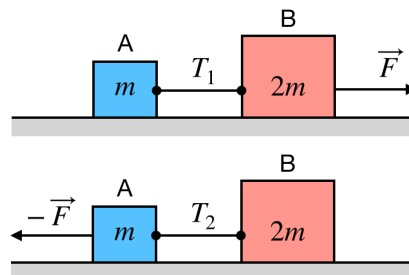
Exercício 1. (UNESP) Os gráficos na figura representam as posições de dois veículos, A e B, deslocando-se sobre uma estrada retilínea, em função do tempo.



A partir desses gráficos, é possível concluir que, no intervalo de 0 a t ,

- (A) a velocidade do veículo A é maior que a do veículo B.
- (B) a aceleração do veículo A é maior que a do veículo B.
- (C) o veículo A está se deslocando à frente do veículo B.
- (D) os veículos A e B estão se deslocando um ao lado do outro.
- (E) a distância percorrida pelo veículo A é maior que a percorrida pelo veículo B.

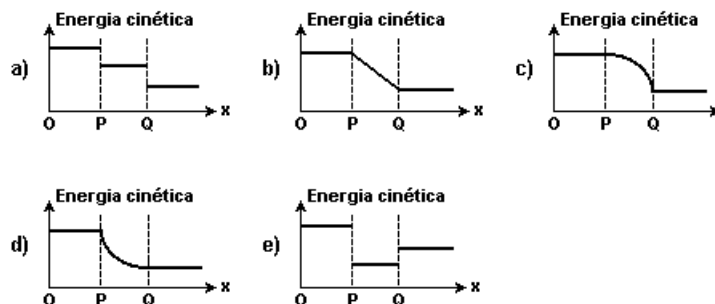
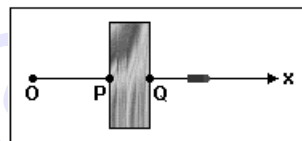
Exercício 2. (UNESP) Dois blocos, A e B, de massas m e $2m$, respectivamente, ligados por um fio inextensível e de massa desprezível, estão inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Quando o conjunto é puxado para a direita pela força horizontal $\vec{F}$, aplicada em B, como mostra a figura, o fio fica sujeito à tração T_1 . Quando puxado para a esquerda por uma força de mesma intensidade que a anterior, mas agindo em sentido contrário, o fio fica sujeito à tração T_2 .



Nessas condições, pode-se afirmar que T_2 é igual a

- (A) $2T_1$ (B) $\sqrt{2}T_1$ (C) T_1 (D) $T_1/\sqrt{2}$ (E) $T_1/2$.

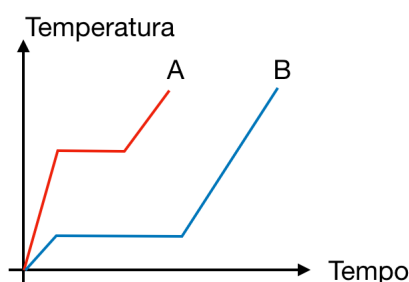
- Exercício 3.** (UNESP) A figura representa um projétil logo após ter atravessado uma prancha de madeira, na direção x perpendicular à prancha. Supondo que a prancha exerça uma força constante de resistência ao movimento do projétil, o gráfico que melhor representa a energia cinética do projétil, em função de x , é



Exercício 4. (UNESP) Uma bola de futebol de massa m , em repouso na marca do pênalti, é atingida pela chuteira de um jogador e deixa a marca com velocidade v . A chuteira permanece em contato com a bola por um pequeno intervalo de tempo Δt . Nessas condições, a intensidade da força média exercida pela chuteira sobre a bola é igual a

- (A) $1/2mv^2\Delta t$.
 (B) $mv^2/2\Delta t$.
 (C) $m(\Delta t)^2/2v$.
 (D) $mv\Delta t$.
 (E) $mv/\Delta t$.

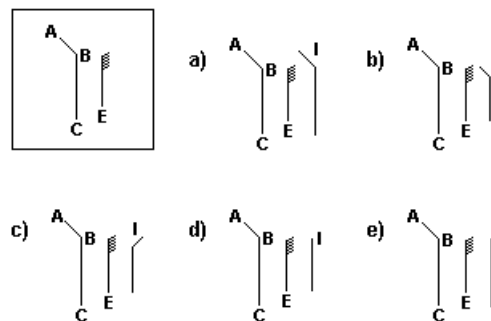
Exercício 5. (UNESP) A figura mostra os gráficos das temperaturas em função do tempo de aquecimento, em dois experimentos separados, de dois sólidos, A e B, de massas iguais, que se liquefazem durante o processo. A taxa com que o calor é transferido no aquecimento é constante e igual nos dois casos.



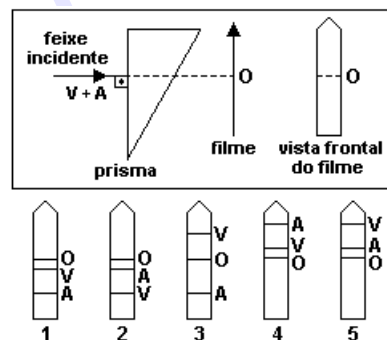
Se T_A e T_B forem as temperaturas de fusão e L_A e L_B os calores latentes de fusão de A e B, respectivamente, então

- (A) $T_A > T_B$ e $L_A > L_B$.
 (B) $T_A > T_B$ e $L_A = L_B$.
 (C) $T_A > T_B$ e $L_A < L_B$.
 (D) $T_A < T_B$ e $L_A > L_B$.
 (E) $T_A < T_B$ e $L_A = L_B$.

Exercício 6. (UNESP) O objeto ABC encontra-se em frente de um pequeno espelho plano E, como mostra a figura adiante. A figura que melhor representa o espelho E, o objeto ABC e sua imagem I é

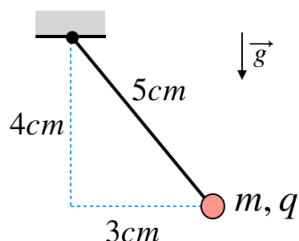


Exercício 7. (UNESP) Um feixe de luz composto pelas cores vermelha (V) e azul (A), propagando-se no ar, incide num prisma de vidro perpendicularmente a uma de suas faces. Após atravessar o prisma, o feixe impressiona um filme colorido, orientado conforme a figura. A direção inicial do feixe incidente é identificada pela posição O no filme. Sabendo-se que o índice de refração do vidro é maior para a luz azul do que para a vermelha, a figura que melhor representa o filme depois de revelado é:



- (A) 1.
 (B) 2.
 (C) 3.
 (D) 4.
 (E) 5.

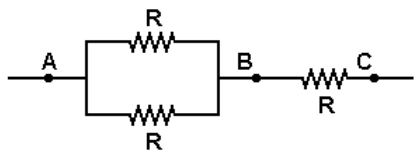
Exercício 8. (UNESP) Uma partícula de massa m , carregada com carga elétrica q e presa a um fio leve e isolante de 5cm de comprimento, encontra-se em equilíbrio, como mostra a figura, numa região onde existe um campo elétrico uniforme de intensidade E , cuja direção, no plano da figura, é perpendicular à do campo gravitacional de intensidade g .



Sabendo que a partícula está afastada 3cm da vertical, podemos dizer que a razão q/m é igual a

- (A) $(5/3)g/E$.
 (B) $(4/3)g/E$.
 (C) $(5/4)g/E$.
 (D) $(3/4)g/E$.
 (E) $(3/5)g/E$.

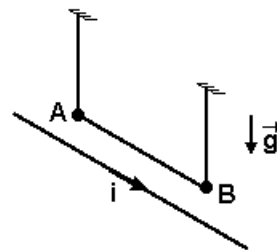
Exercício 9. (UNESP) A figura representa uma associação de três resistores, todos de mesma resistência R .



Se aplicarmos uma tensão de $6,0$ Volts entre os pontos A e C, a tensão, em Volts, a que ficará submetido o resistor ligado entre B e C será igual a

- (A) 1,0 (B) 2,0 (C) 3,0 (D) 4,0 (E) 5,0

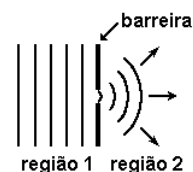
Exercício 10. (UNESP) Um fio metálico AB, suspenso por dois fios verticais, condutores e flexíveis, é colocado próximo e paralelamente a um fio longo pelo qual passa a corrente elétrica i , no sentido indicado na figura. O fio longo e o fio AB estão no mesmo plano horizontal.



Utilizando essa montagem, um professor pretende realizar duas experiências, I e II. Na experiência I, fará passar uma corrente pelo fio AB, no sentido de A para B. Na experiência II, fará passar a corrente no sentido contrário. Nessas condições, espera-se que a distância entre o fio longo e o fio AB

- (A) permaneça inalterada, tanto na experiência I como na experiência II.
 (B) aumente na experiência I e diminua na experiência II.
 (C) aumente, tanto na experiência I como na experiência II.
 (D) diminua, tanto na experiência I como na experiência II.
 (E) diminua na experiência I e aumente na experiência II.

Exercício 11. (UNESP) A figura representa esquematicamente as frentes de onda de uma onda reta na superfície da água, propagando-se da região 1 para a região 2. Essas regiões são idênticas e separadas por uma barreira com abertura.



A configuração das frentes de onda observada na região 2, que mostra o que aconteceu com a onda incidente ao passar pela abertura, caracteriza o fenômeno da

- (A) absorção. (B) difração. (C) dispersão.
 (D) polarização. (E) refração.

Exercício 12. (UNESP) Segundo a lei da gravitação de Newton, o módulo F da força gravitacional exercida por uma partícula de massa m_1 sobre outra de massa m_2 , à distância d da primeira, é dada por $F = G(m_1 m_2)/d^2$, onde G é a constante da gravitação universal. Em termos exclusivos das unidades de base do Sistema Internacional de Unidades (SI), G é expressa em

- (A) $\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$.
 (B) $\text{kg}^2 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^2$.
 (C) $\text{kg}^2 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$.
 (D) $\text{kg}^3 \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$.
 (E) $\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

1.2 Física - UNESP - 2004 - Julho

Exercício 13. (UNESP) Em um ciclotron tipo de acelerador de partículas um deutério alcança velocidade final de $3 \times 10^7 m/s$, enquanto se move em um caminho circular de raio $0,45m$, mantido nesse caminho por uma força magnética. Considerando-se a massa do deutério igual a $3,3 \times 10^{-27} kg$, a intensidade dessa força é

- (A) $6,6 \times 10^{-12} N$.
- (B) $9,9 \times 10^{-18} N$.
- (C) $2,2 \times 10^{-20} N$.
- (D) $1,1 \times 10^{-34} N$.
- (E) $4,5 \times 10^{-36} N$.

Exercício 14. (UNESP) Considere um pêndulo simples oscilando, no qual as forças que atuam sobre a massa suspensa são a força gravitacional, a tensão do fio e a resistência do ar. Dentre essas forças, aquela que não realiza trabalho no pêndulo e aquela que realiza trabalho negativo durante todo o movimento do pêndulo são, respectivamente,

- (A) a força gravitacional e a resistência do ar.
- (B) a resistência do ar e a tensão do fio.
- (C) a tensão do fio e a resistência do ar.
- (D) a resistência do ar e a força gravitacional.
- (E) a tensão do fio e a força gravitacional.

Exercício 15. (UNESP) Uma criança brinca em um escorregador de altura $4m$, iniciando sua descida com velocidade nula. Considerando-se o atrito e a resistência do ar desprezíveis e $g = 10m/s^2$, a velocidade da criança quando alcança o ponto mais baixo do escorregador é

- (A) $2\sqrt{3}m/s$.
- (B) $2\sqrt{5}m/s$.
- (C) $3\sqrt{3}m/s$.
- (D) $3\sqrt{5}m/s$.
- (E) $4\sqrt{5}m/s$.

Exercício 16. (UNESP) Em um jogo de bilhar, o jogador deseja colocar a bola preta numa caçapa de canto da mesa. Conforme indica a figura, o jogador joga a bola branca em direção à preta de modo que a bola preta sofra uma deflexão de 30° em relação a essa direção, para atingir a caçapa.

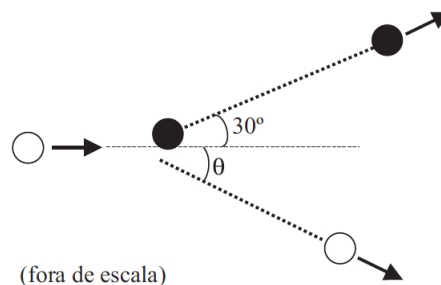


Figura 1:

Considerando-se que as duas bolas possuem tamanhos e massas iguais, que o atrito é desprezível e que a colisão entre as bolas é elástica, o ângulo de deflexão, θ , sofrido pela bola branca é

- (A) 30° .
- (B) 45° .
- (C) 55° .
- (D) 60° .
- (E) 75° .

Exercício 17. (UNESP) Grande parte dos satélites de comunicação estão localizados em órbitas circulares que estão no mesmo plano do equador terrestre. Geralmente esses satélites são geoestacionários, isto é, possuem período orbital igual ao período de rotação da Terra, 24 horas. Considerando-se que a órbita de um satélite geoestacionário possui raio orbital de $42000km$, um satélite em órbita circular no plano do equador terrestre, com raio orbital de $10500km$, tem período orbital de

- (A) 3 horas. (B) 4 horas. (C) 5 horas. (D) 6 horas. (E) 8 horas.

Exercício 18. (UNESP) A temperatura mais alta registrada sobre a Terra foi de $136^\circ F$, em Azizia, Líbia, em 1922, e a mais baixa foi de $-127^\circ F$, na estação Vostok, Antártica, em 1960. Os valores dessas temperaturas, em $^\circ C$, são, respectivamente,

- (A) $53,1$ e $-76,3$.
- (B) $53,1$ e $-88,3$.
- (C) $57,8$ e $-76,3$.
- (D) $57,8$ e $-79,3$.
- (E) $57,8$ e $-88,3$.

Exercício 19. (UNESP) Um aquecedor elétrico de resistência total igual a 8Ω está ligado a uma diferença de potencial de $110V$. Os valores da corrente elétrica e da potência do aquecedor são, respectivamente,

- (A) $13,75A$ e $7,5100kW$.
- (B) $13,75$ e $1,5125kW$.
- (C) $17,50A$ e $7,5100kW$.
- (D) $17,50A$ e $5,1250kW$.
- (E) $17,50A$ e $1,5125kW$.

Exercício 20. (UNESP) Quatro resistores, de resistências 8Ω , 4Ω , 6Ω e 3Ω , estão conectados como mostra a figura.

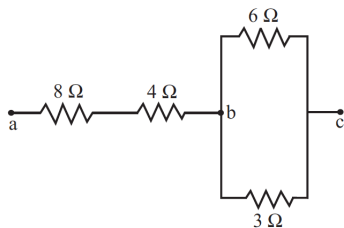


Figura 2:

Sabendo-se que a diferença de potencial entre os pontos a e c é de $42V$, as correntes que passam nos resistores de 4Ω , 6Ω e 3Ω são, respectivamente,

- (A) $1A$, $2A$, $3A$.
- (B) $2A$, $3A$, $2A$.
- (C) $2A$, $1A$, $3A$.
- (D) $3A$, $1A$, $2A$.
- (E) $3A$, $2A$, $1A$.

Exercício 21. (UNESP) Um próton, de carga $1,6 \times 10^{-19}C$ e massa $1,6 \times 10^{-27}kg$, move-se com velocidade de $8 \times 10^6 m/s$ numa dada direção, até o momento em que entra numa região onde existe um campo magnético. Esse campo tem intensidade de $2,5T$ e direção formando um ângulo de 30° com a direção que se movia o próton. A aceleração inicial do próton, ao entrar na região desse campo magnético, é

- (A) $1,8 \times 10^{15} m/s^2$.
- (B) $1,6 \times 10^{15} m/s^2$.
- (C) $1,4 \times 10^{15} m/s^2$.
- (D) $1,2 \times 10^{15} m/s^2$.
- (E) $1,0 \times 10^{15} m/s^2$.

Exercício 22. (UNESP) Uma carga q_1 exerce uma força de $100N$ sobre uma carga teste $q_2 = 2 \times 10^{-5}C$ localizada a $0,3m$ de q_1 . Considerando $k = 9 \times 10^9 N.m^2/C^2$, tem-se que o valor da carga q_1 e a intensidade do campo elétrico devido à q_1 , no ponto onde se encontra q_2 , são, respectivamente,

- (A) $5,2 \times 10^{-5}C$ e $5 \times 10^6 N/C$.
- (B) $5,0 \times 10^{-5}C$ e $5 \times 10^6 N/C$.
- (C) $5,2 \times 10^{-5}C$ e $4 \times 10^6 N/C$.
- (D) $5,0 \times 10^{-5}C$ e $3 \times 10^6 N/C$.
- (E) $5,1 \times 10^{-5}C$ e $3 \times 10^6 N/C$.

Exercício 23. (UNESP) Uma garrafa de vidro, fechada, contendo ar à pressão atmosférica de $101kPa$ e volume de $30cm^3$, está à temperatura de $23^\circ C$. A pressão dentro da garrafa quando a temperatura atinge $200^\circ C$, considerando-se que não há variação no volume da garrafa, é de aproximadamente

- (A) $161kPa$.
- (B) $167kPa$.
- (C) $173kPa$.
- (D) $179kPa$.
- (E) $182kPa$.

Exercício 24. (UNESP) Uma lente convergente de distância focal $10cm$ forma uma imagem de um objeto localizado a $30cm$ da lente. Em relação ao objeto, a imagem é

- (A) duas vezes maior.
- (B) três vezes maior.
- (C) metade do seu tamanho.
- (D) um terço do seu tamanho.
- (E) um quarto do seu tamanho.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (A)

Solução 3. (B)

Solução 4. (E)

Segunda Lei de Newton: $\vec{F}_R = m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$

$$F_R = m \frac{v}{\Delta t}$$

Solução 5. (C)

Solução 6. (E)

Solução 7. (D)

Solução 8. (D)

Solução 9. (D)

Resistência equivalente: $R_{eq} = 3R/2$

Primeira Lei de Ohm: $U = R \cdot i$

$$U_t = R_{eq} \cdot i_t \rightarrow 6 = 3R/2 \cdot i_t \rightarrow i_t = 4/R$$

$$U_{BC} = R_{BC} \cdot i_t = R \cdot 4/R \rightarrow U_{BC} = 4,0V$$

Solução 10. (E)

Entre correntes elétricas paralelas a força magnética é atrativa.

Entre correntes elétricas anti-paralelas a força magnética é repulsiva.

Solução 11. (B)

Solução 12. (A)

Solução 13. (A)

Solução 14. (C)

Solução 15. (E)

Solução 16. (D)

Solução 17. (A)

Solução 18. (E)

Solução 19. (B)

Solução 20. (D)

Solução 21. (E)

Solução 22. (B)

Solução 23. (A)

Solução 24. (C)